

高校物理：思考のすゝめ Ver.1.0

1 力学

1. 物体にはたらいている力をすべて書き出す (図に書き込む)

2. Question: “問題の対象は剛体か?”

- Yes $\Rightarrow$ “力のモーメント” 主体で考える

$$M = Fl \sin \theta, \quad M_1 + M_2 + M_3 + \cdots = 0.$$

* 力のモーメントの釣り合い

$\Rightarrow$ 「左辺に反時計回り、右辺に時計回りのモーメント」でまとめると見通しが良い。

$$M_1 + M_2 + \cdots = M'_1 + M'_2 + \cdots, \quad (M_1, M_2, \cdots: \text{反時計回り}, M'_1, M'_2, \cdots: \text{時計回り})$$

* 回転の中心の選び方 $\Rightarrow$ 計算が面倒そうな力のモーメントがあればその力の作用点を選ぶと良い
(面倒な計算を省くことができるため)

- No $\Rightarrow$ “運動方程式、力学的エネルギー、運動量” 主体で考える

$$m\vec{a} = \vec{F}, \quad E = K + U, \quad \vec{p}' - \vec{p} = \vec{I}.$$

* 運動方程式を立てる際の注意点

– 未知の加速度を置く $\Rightarrow$ 物体が動いている or 動こうとする方向をひとまず正とする
(自分で区別できるなら、どの方向を正としても問題なし)

– 複数の物体が登場する $\Rightarrow$ 物体ごとに個別に立てる

(「一体となって動いた」としても、個別の加速度を指定し、それぞれ運動方程式を解く)

* 力学的エネルギーを活用する際の注意点

– 一番最初の運動状態がわかる

$\Rightarrow$ その後の運動の力学的エネルギーの総和は、一番最初の運動状態と同じ

(途中の運動状態を考えなくても良い)

– 摩擦力などの「保存力以外の力」がはたらいていないか?

$\Rightarrow$ はたらいているなら、それらによる仕事を力学的エネルギーの変化に勘定する

* 運動量を活用する際の注意点

– 運動量 = ベクトル量 $\Rightarrow$ 向きと大きさに注意 (特にベクトルの分解をする際)

– 衝突する $\Rightarrow$ 運動量保存 + 反発係数の式の両方で攻める

3. 計算に必要な式が揃った $\Rightarrow$ ひたすらに解く

- 計算ミスのないように、細心の注意を払う or 見直しを徹底する

- (1つの手) 問題中のすべての数値を文字におきなおし、文字ベースで計算を進める

$\Rightarrow$ 最後に数値を代入する (代数計算)

2 熱力学

1. 大前提となる式: 熱量の保存、熱力学第一法則、理想気体の状態方程式

$$Q_1 + Q_2 + Q_3 + \cdots = 0, \quad \Delta U = Q + W \text{ or } Q = \Delta U + w, \quad pV = nRT.$$

* 熱量の保存の注意点

- [考え方 1] 熱量を 受け渡した分だけ温度が下がり、受け取った分だけ温度が上がる
 $\Rightarrow$ 「左辺に受け渡した熱量、右辺に受け取った熱量」でまとめると見通しが良い。

$$Q_1 + Q_2 + \cdots = Q'_1 + Q'_2 + \cdots, \quad (Q_1, Q_2, \cdots: \text{受け渡した熱量}, Q'_1, Q'_2, \cdots: \text{受け取った熱量})$$

- [考え方 2] 吸収した熱量 (> 0) と放出した熱量 (< 0) の総和 = 差し引き 0

* 熱力学第一法則の注意点 = 「 $Q, \Delta U, W$ (or w)」の正負に注意

- 熱量 Q : 「吸収した」のか「放出した」のか
- 仕事 W : 気体が「した」のか「された」のか
- 内部エネルギーの変化 ΔU : 温度が「上がった」のか「下がった」のか

* 状態方程式の注意

- 異なる気体が混在する $\Rightarrow$ 気体の種類ごとに状態方程式を立てる

2. Question: “気体の状態がどう変化しているか?”

(気体は仕事をしたか? 熱量を吸収したか? 温度は上がったか?)

- 体積が変わらない $\Rightarrow$ 定積変化 $\Rightarrow$ 気体は仕事をしない ($W = 0$)
- 圧力が変わらない $\Rightarrow$ 定圧変化 $\Rightarrow$ 仕事 = 圧力 $\times$ 体積変化 ($W = p\Delta V$)
- 熱量のやりとりなし $\Rightarrow$ 断熱変化 $\Rightarrow Q = 0$
- 温度変化しない $\Rightarrow$ 等温変化 $\Rightarrow \Delta U = 0$

3. p - V 図が出てきたら... 気体の状態変化に注意しつつ、どのように (p, V) が推移したかを描く

- * p - V 図の曲線が一周している $\Rightarrow$ 内側の面積 = 気体がした仕事

4. 計算に必要な式が揃った $\Rightarrow$ ひたすらに解く

- 計算ミスのないように、細心の注意を払う or 見直しを徹底する
- (1つの手) 問題中のすべての数値を文字におきなおし、文字ベースで計算を進める
 $\Rightarrow$ 最後に数値を代入する (代数計算)

3 波動

1. 大前提: 波の基本式、正弦波、重ね合わせの原理

$$v = f\lambda = \frac{\lambda}{T}, \quad y(x, t) = A \sin \left\{ 2\pi \left(\frac{t}{T} - \frac{x}{\lambda} \right) \right\}, \quad y = y_1 + y_2.$$

* 注意点: 基本的に、問題に出てくる波は正弦波

⇒ 「正弦波の式 + 重ね合わせ」を考慮すれば、大体の基本ルールは導ける

2. Question: “対象となる物理現象はなにか?”

- 弦・気柱 ⇒ “定在波” 主体で考える ⇒ 「弦・気柱の長さに何個分の波が入るのか?」
 - 両端固定 ⇒ 半波長 ($\lambda/2$) の整数倍
 - 片方固定 ⇒ 1/4 波長 ($\lambda/4$) の奇数倍
 - 両方自由 ⇒ 半波長 ($\lambda/2$) の整数倍
- 音源・観測者が動く ⇒ “ドップラー効果” 主体で考える
 - ⇒ 音源・観測者がともに、どの方向に、どれだけの速さで運動しているのかに着目

$$f' = \frac{V - v_O}{V - v_S} f.$$

- レンズ・球面鏡 ⇒ “レンズの式” 主体で考える

$$\frac{1}{a} + \frac{1}{b} = \frac{1}{f}.$$

- レンズから物体方向に a 軸を、物体とは反対方向に b 軸を取る
 - ⇒ (a, b) は物体、像の位置座標
- $b > 0$: 実像、 $b < 0$: 虚像
- 焦点距離 f について
 - * レンズの場合 ... $f > 0$: 凸レンズ、 $f < 0$: 凹レンズ
 - * 球面鏡の場合 ... $f > 0$: 凹面鏡、 $f < 0$: 凸面鏡
- 光の干渉 ⇒ “干渉の条件” 主体で考える
 - 波源は同位相か、逆位相か
 - 経路差 (or 光路差) は如何ほどか (経路中に媒質が異なるか?など)
 - 経路の途中で反射する ⇒ 自由端 (n 大 $\rightarrow$ n 小) or 固定端 (n 小 $\rightarrow$ n 大)?

3. 計算に必要な式が揃った ⇒ ひたすらに解く

- 計算ミスのないように、細心の注意を払う or 見直しを徹底する
- (1 つの手) 問題中のすべての数値を文字におきなおし、文字ベースで計算を進める
 - ⇒ 最後に数値を代入する (代数計算)

4 電磁気学

1. Question: 何を扱っている問題か?

- 静電気 ⇒ 金属の接触などにより、電子がどう移動するかを考える
- 点電荷や帯電体 ⇒ “電場と電位” 主体で考える (電場 $\vec{E}$ は力、電位 V は位置エネルギー)
 - * 点電荷や帯電体が力を受けて動く ⇒ 力学的な視点で問題に取り組む

(運動方程式、力学的エネルギー、etc)

$$\vec{F} = q\vec{E}, \quad U = qV.$$

- 電気回路 ⇒ “キルヒホッフの法則” が第一
 - (a) 閉回路を 1 つ選ぶ
 - (b) 閉回路の向き (どちら回転が正か) を決める
 - (c) 閉回路に沿って電圧の上げ下げを調べる
 - 電源: 正の方向に + 極 → 起電力 / - 極 → 電圧降下
 - 抵抗: 正の方向に電流 → 電圧降下 / 負の方向に電流 → 起電力
 - コンデンサー: 正の方向に + 極板 → 起電力 / 負の方向に + 極板 → 電圧降下
- 磁気力 ⇒ “右ねじの法則” と “フレミング左手の法則” で考える
 - * 電流による磁場の向き = “右ねじの法則”
 - 直線電流
 - ⇒ 親指・電流の向き / 残りの指・磁場の向き
 - 円形電流、ソレノイド
 - ⇒ 親指・磁場の向き / 残りの指・電流の向き
 - * 「電流・磁場・力」の関係 = “フレミング左手の法則”

(中指・電流、人差し指・磁場、親指・力)
 - * 直角に交わってない ⇒ 交わってる角度分、指の角度をずらす (現実的な範囲で)
 - * 力が求まった ⇒ 「力学的な視点」で問題に取り込む

2. 計算に必要な式が揃った ⇒ ひたすらに解く

- 計算ミスのないように、細心の注意を払う or 見直しを徹底する
- (1 つの手) 問題中のすべての数値を文字におきなおし、文字ベースで計算を進める
 - ⇒ 最後に数値を代入する (代数計算)